

케이팝 음반 판매량 예측 및 영향 요인 분석

김지민

케이팝 음반 판매량 예측

1. 연구 배경

- * K-pop의 글로벌 인기가 확대되면서 음반 판매량이 지속적으로 증가
- * 2023년 국내 K-pop 음반 판매량은 1억 장을 돌파하며 역대 최고치 기록
- * 음반 판매량은 아티스트의 인기와 시장성을 나타내는 핵심 지표로 활용
- * 특히 '초동 판매량(발매 첫 주 판매량)'은 팬덤 규모와 향후 흥행 성과를 보여주는 중요한 지표로 평가

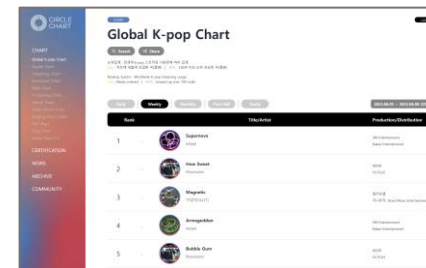


2. 연구 목적

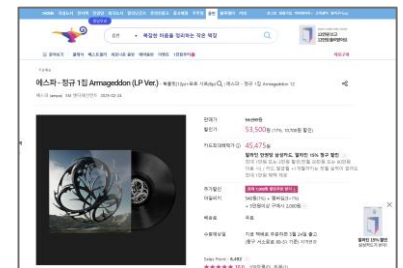
- * K-pop 음반 판매량을 예측하고, 판매량에 영향을 주는 주요 변수를 분석
- * 이를 통해 음반 기획 및 마케팅 전략 수립에 활용 가능한 인사이트 도출

3. 데이터 수집 및 전처리

- * 출처 : 씨클차트, 멜론차트, 네이버 바이브, 애플뮤직, 알라딘 등 16개 웹사이트
- * 수집 방법 : 앨범고유번호를 기준으로 크롤링 활용 (BeautifulSoup, Selenium 등)
- * 기간 : 2020.01 ~ 2024.05
- * 대상 : 음악 대분류가 '가요'인 음반 데이터
- * 전처리 : 문자열 정제, 파생 변수 생성, 결측치 처리(KNN) 등 수행



씨클차트 유통앨범 주간 차트

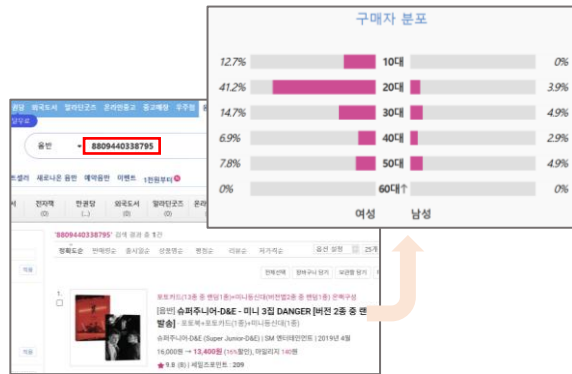


알라딘 음반정보

케이팝 음반 판매량 예측

수집 과정 예시 : 음반 구매자 정보 데이터

1) 음반 판매 사이트에서 바코드 검색 후
구매자 연령·성별 정보 확인



2) 웹 크롤링 통해 데이터프레임 형태로 저장

```
def buyer_info(barcode):  
    url = 'https://www.aladin.co.kr/home/wmusicmain.aspx'  
    driver.get(url)  
  
    # 바코드 검색  
    search_box = driver.find_element(By.XPATH, '//*[@id="SearchWord"]')  
    search_box.send_keys(barcode)  
    search_box.send_keys(Keys.RETURN)  
  
    # 상세 페이지 이동  
    button = driver.find_element(By.XPATH, 'detail_path').click()  
  
    # 구매자 데이터 수집  
    purchase = driver.find_elements(By.XPATH, '//div[@class="buyer_area_a"]//div[@class="per"]')  
  
    # 데이터프레임 생성  
    data = data + [barcode] + list(map(lambda x: x.text.replace('%', ''), purchase))  
    df = pd.DataFrame([data], columns=['barcode', 'female10', 'male10', 'female20', 'male20',...])  
    return df
```

barcode	female10	male10	female20	male20	female30	male30	female40	male40	female50	male50	female60	male60
8809440338795	12.7	0.0	41.2	3.9	14.7	4.9	6.9	2.9	7.8	4.9	0.0	0.0
8809269503992	16.5	1.1	33.0	3.3	8.8	5.5	15.4	8.8	1.1	2.2	0.0	4.4

3) 바코드를 기준으로 음반 데이터와 결합

Artist	Album	Barcode	female10	male10	female20	male20
SUPER JUNIOR-D&E (동해&은혁)	DANGER - The 3rd Mini Album	8809440338795	12.7	0.0	41.2	3.9
슈퍼주니어 (Super Junior)	The 7th Album Special Edition 'THIS IS LOVE'	8809269503992	16.5	1.1	33.0	3.3
SUPER JUNIOR-D&E (동해&은혁)	SUPER JUNIOR-D&E 'The Beat Goes On'	8809269504531	21.1	0.0	38.0	2.8
세훈&찬열(EXO-SC)	What a life - The 1st Mini Album	8809440339044	21.4	0.5	42.4	2.0
여자친구 (GFRIEND)	回:LABYRINTH	8804775138904	23.0	3.4	9.2	13.8

4. 최종 데이터 구성

* 데이터 크기 : 1426 × 55

* 변수 구성

- 아티스트 변수(13개) : 성별, 데뷔년도, 수상 실적, SNS 팔로워 수, 공백기, 소속사 규모 등
- 음반 변수(37개) : 발매일, 가격, 수록곡 수, 음반 버전 개수, 구성품 수, 세부 장르, 구매자 정보, 음반 유통사 등
- 경제 변수(4개) : GDP 관련 지표
- Target Variable : 초동 판매량

케이팝 음반 판매량 예측

5. 파생 변수 생성

- * 예측 성능 향상을 위해 신규 파생 변수 설계
- * 주요 파생 변수
 - 버즈량 점수 : 음반 발매 전 아티스트의 언급량과 활동 기간을 기반으로 아티스트 영향력 수치화
 - 음반 표지 점수 : OpenCV 기반 앨범 이미지 벡터화 및 클러스터링을 통해 앨범 디자인의 특성 반영

6. 예측 모형 구축

- * Linear Regression, Support Vector Machine, Random Forest, XGBoost, CatBoost, LightGBM의 6개 알고리즘 적용
- * 데이터 분할 : Train(2020.01 ~ 2023.12) / Test(2024.01 ~ 2024.05)
- * Boruta 알고리즘 기반 Feature Selection 수행

7. 분석 결과

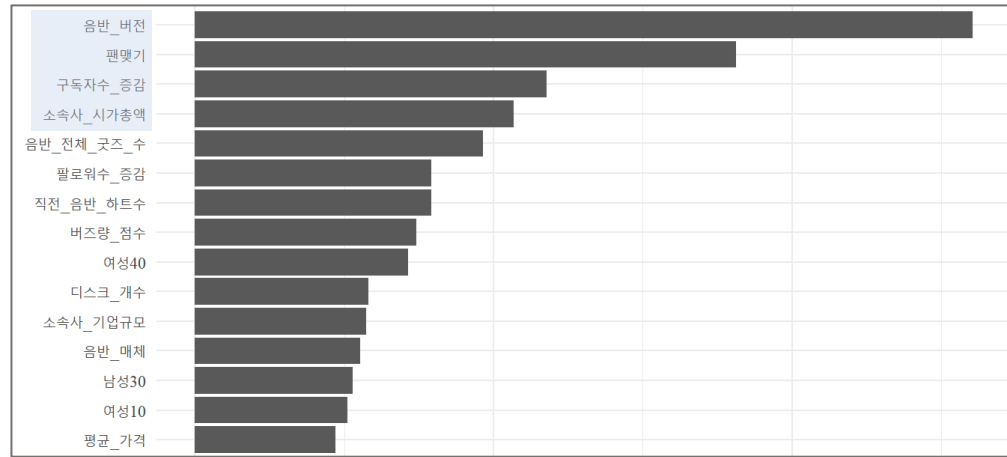
- * CatBoost 모델이 가장 높은 예측 성능 기록

	Linear Regression	Support Vector Machine	Random Forest	XGBoost	CatBoost	LightGBM
RMSE	1.214	1.135	1.109	1.108	1.012	1.139
R-square	0.507	0.569	0.589	0.590	0.658	0.566

케이팝 음반 판매량 예측

7. 분석 결과

* 변수 중요도 분석을 통해 판매량에 영향을 주는 핵심 변수 도출 (Variable Importance Plot)



Top 4 변수 :

음반 버전 개수, 음원 스트리밍 사이트 팔로워 수,
유튜브 구독자수 증감, 아티스트 소속사 규모

⇒ 아티스트 팬덤의 규모와 다양한 음반 구성이 판매량에 큰 영향을 미치는 것으로 확인

8. 기대효과

- * 판매량에 영향을 주는 요소를 파악하여 음반 구성 및 홍보 전략 수립에 활용
- * 팬덤 반응 데이터를 활용한 굿즈·팬미팅 등 추가 콘텐츠 기획
- * K-pop 시장 트렌드 및 소비 패턴 분석

* 프로젝트 성과 : *The Korean Journal of Applied Statistics* 게재 (2025, Vol. 38)